



Universidad
Pontificia
Bolivariana

Fundada en 1936



Mecánica Vectorial Estática

Equilibrio de la partícula en 2D y 3D

Profesores:

Diego Andrés Flórez Londoño
Juan Miguel Vásquez Cifuentes

Concepto de equilibrio

Un cuerpo está en equilibrio cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero y cuando la suma de todos los momentos que actúan sobre él es igual a cero.

Vectorialmente las ecuaciones de equilibrio se pueden presentar así:

$$\Sigma \mathbf{F} = \mathbf{0}$$

$$\Sigma \mathbf{M} = \mathbf{0}$$

Dado que, tanto las fuerzas como los momentos pueden ser descompuestos cartesianamente, se tiene:

$$\Sigma F_x = 0, \Sigma F_y = 0, \text{ y } \Sigma F_z = 0$$

$$\Sigma M_x = 0, \Sigma M_y = 0, \text{ y } \Sigma M_z = 0$$

Condiciones de equilibrio para una partícula

Para mantener el equilibrio, es necesario satisfacer la primera ley del movimiento de Newton, la cual requiere que la fuerza resultante que actúa sobre una partícula sea igual a cero. Esta condición se establece mediante la ecuación de equilibrio:

$$\Sigma \mathbf{F} = \mathbf{0}$$

Esto es una consecuencia de la segunda ley del movimiento de Newton, la cual puede escribirse como

$$\Sigma \mathbf{F} = m\mathbf{a}$$

Como el sistema de fuerzas satisface la ecuación anterior, entonces

$$m\mathbf{a} = \mathbf{0}$$

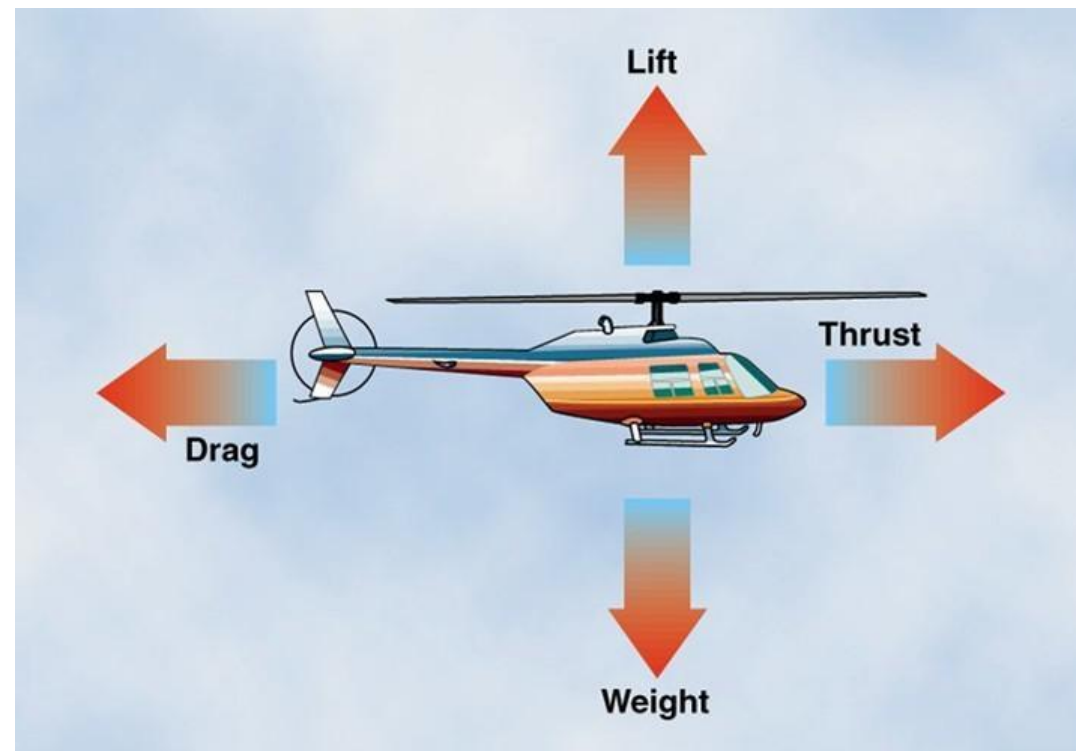
y, por lo tanto, la aceleración de la partícula

$$\mathbf{a} = \mathbf{0}$$

Tomado de: HIBBELER, R.C. (2016). Ingeniería mecánica. Estática. (14a. ed.) Pearson Educación

Condiciones de equilibrio para una partícula

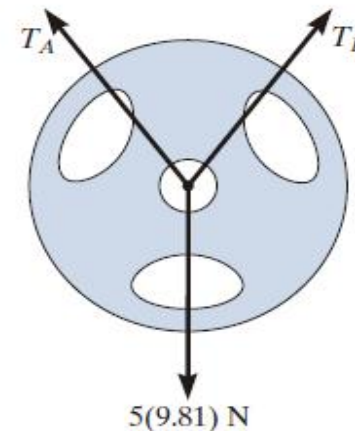
Una partícula en reposo ($v = 0$) está en reposo. Pero una partícula que se mueve con velocidad constante en línea recta también está en equilibrio.



Tomado de: Jeppesen Sanderson. Rotorcraft Flying Handbook. 2000.

Idealización de cuerpos como partículas

Una partícula es una idealización de un cuerpo en la cual, el tamaño y la forma no son importantes para el análisis. El hecho de que no importen no significa que el cuerpo carece de tamaño o forma. Podría analizarse como partícula un planeta, un avión, una persona o un nudo. Para efectos prácticos, si se determina que todas las líneas de acción de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo **concurren** en un mismo punto el cuerpo, se puede analizar como una partícula.



Tomado de: HIBBELER, R.C. (2016). Ingeniería mecánica. Estática. (14a. ed.) Pearson Educación

Solución de problemas de equilibrio de partícula

1. Dibuje el diagrama de cuerpo libre (DCL):
 - a. Dibuje la partícula aislada de otros elementos.
 - b. Establezca el sistema coordenado (ejes x y y para problemas en el plano, y ejes x , y y z para problemas en el espacio).
 - c. Represente en el diagrama las magnitudes y direcciones de las fuerzas conocidas y desconocidas.
 - d. El sentido de las fuerzas desconocidas debe ser supuesto.

Solución de problemas de equilibrio de partícula

2. Plantee las ecuaciones de equilibrio:

- a. Aplique las ecuaciones de equilibrio $\Sigma F_x = 0$, $\Sigma F_y = 0$ y $\Sigma F_z = 0$. Se sugiere ser coherente con la ubicación del sentido de las fuerzas y los sistemas coordenados previamente definidos.
- b. Puede tener tantas incógnitas como ecuaciones de equilibrio (dos en el plano y tres en el espacio). Si tiene incógnitas adicionales, debe buscar información adicional.

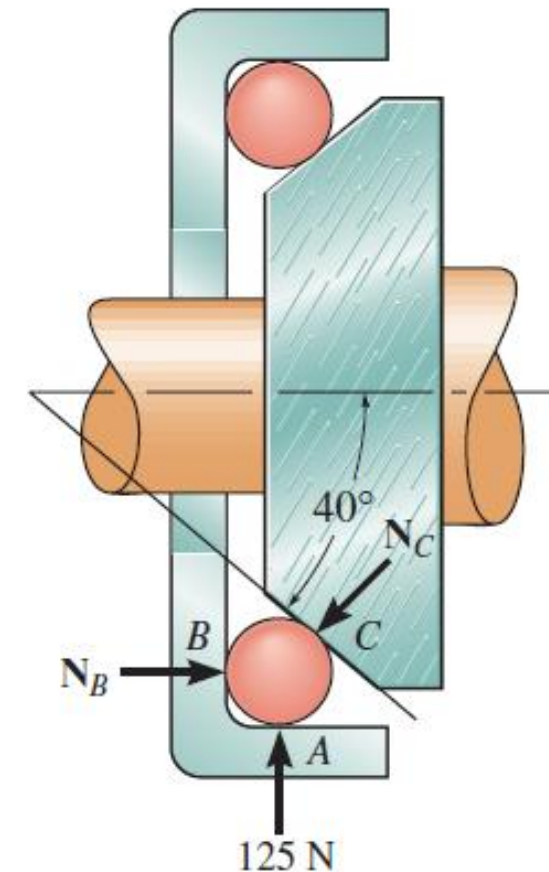
Solución de problemas de equilibrio de partícula

3. Resuelva el sistema de ecuaciones.

- a. Como la magnitud siempre es una cantidad positiva, si la solución es un resultado negativo, indicará que el sentido supuesto en el numeral 1.d. es inverso al dibujado en el DCL (no incorrecto, inverso).
- b. Verifique que las respuestas satisfacen las ecuaciones planteadas.
- c. Analice el resultado.

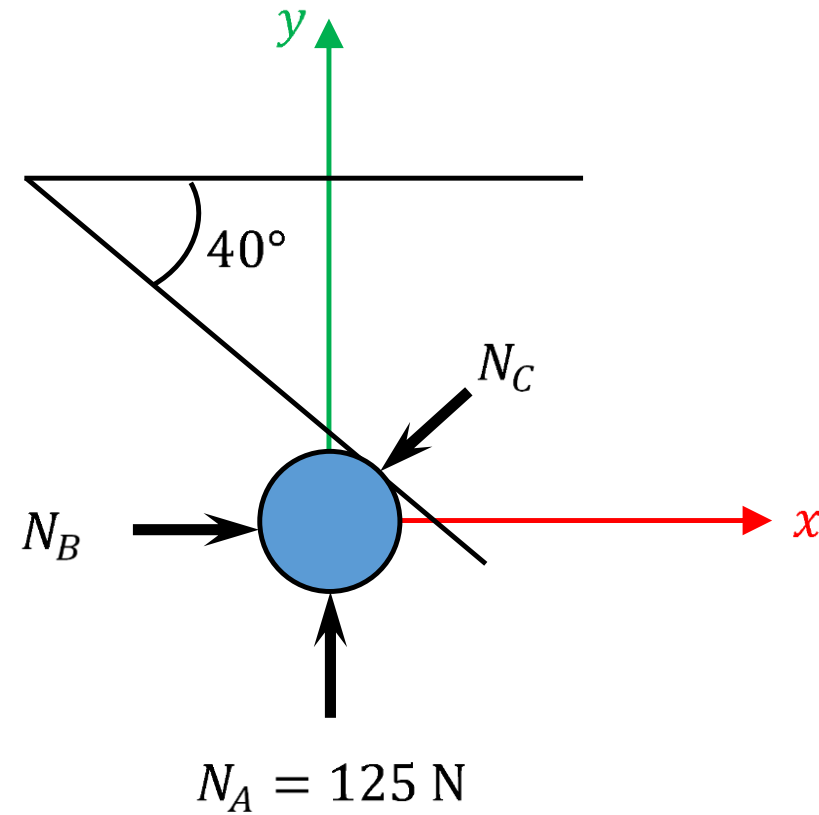
Ejemplo 1

El cojinete se compone de rodillos simétricamente contenidos dentro de la carcasa. El rodillo inferior está sometido a una fuerza externa vertical de 125 N aplicada en el punto A debido a la carga sobre el eje. Determine las reacciones N_B y N_C sobre la esfera en sus puntos de contacto B y C para lograr el equilibrio.

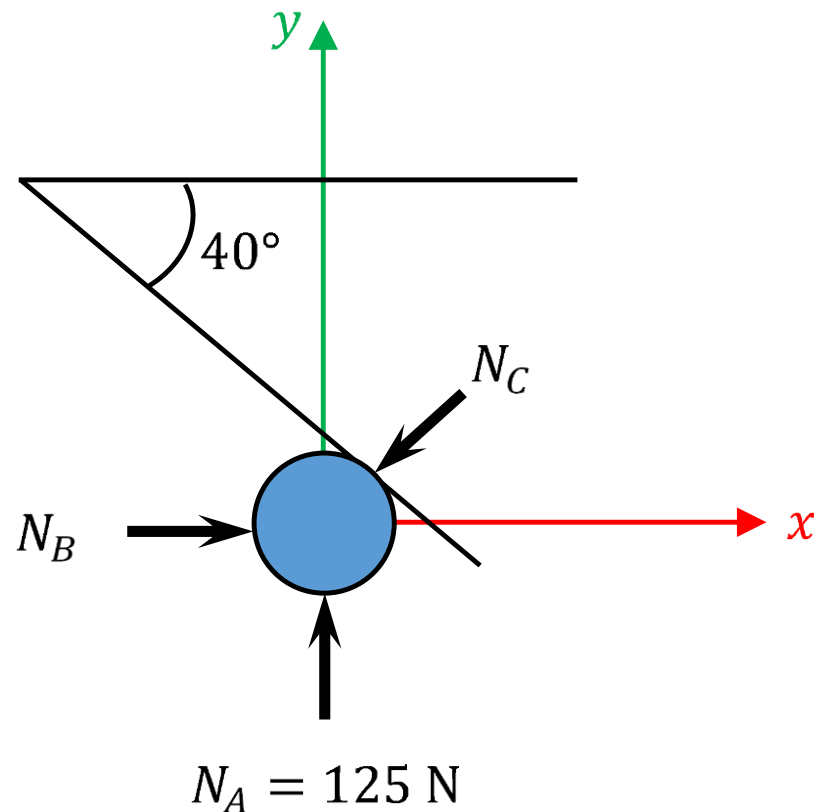


Tomado de: HIBBELER, R.C. (2016). Ingeniería mecánica. Estática. (14a. ed.) Pearson Educación

Solución ejemplo 1: DCL



Solución ejemplo 1: ecuaciones de equilibrio



$$\Sigma F_x = 0 = N_B - N_C \cdot \cos(50^\circ) \quad (1)$$

$$\Sigma F_y = 0 = 125 \text{ N} - N_C \cdot \text{sen}(50^\circ) \quad (2)$$

Solución ejemplo 1: resultados

De la ecuación (2) puede despejarse N_c :

$$N_c = \frac{125 \text{ N}}{\text{sen}(50^\circ)} = 163.18 \text{ N}$$

Con la información de N_c , reemplazando en la ecuación (1) se puede hallar N_B :

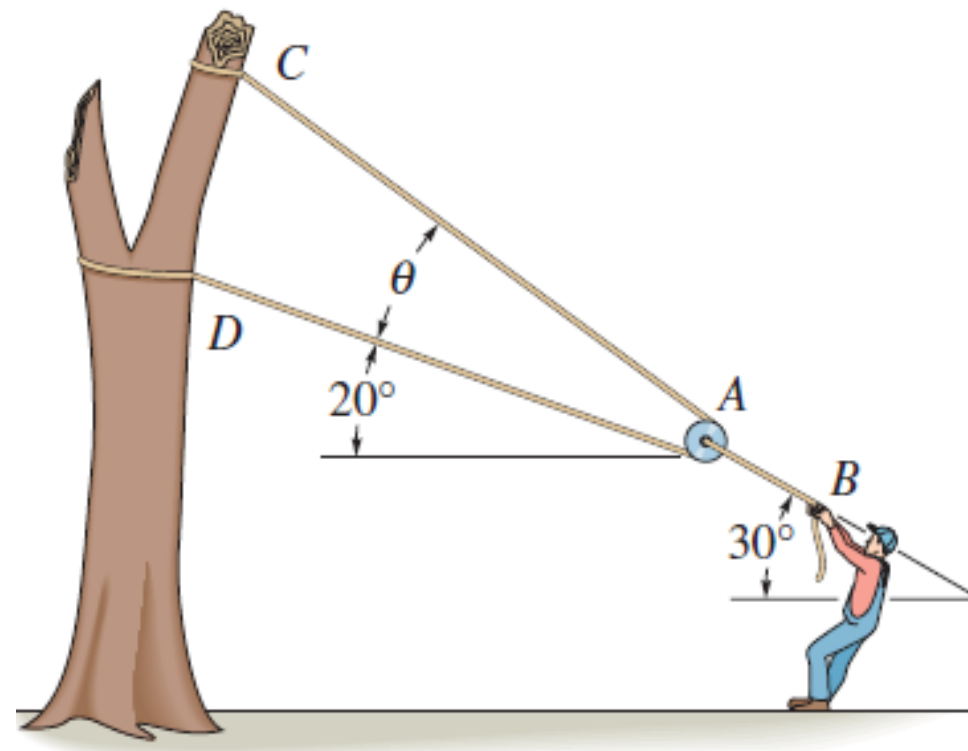
$$N_B = 163.18 \text{ N} \cdot \cos(50^\circ) = 104.89 \text{ N}$$

Solución ejemplo 1: análisis

- Como ambos resultados dieron positivos, el sentido de las fuerzas planteadas en el DCL es correcto.
- Al remplazar las respuestas en (1) y (2) se comprueba que satisfacen las condiciones de equilibrio.
- En consecuencia, el elemento rodante se mantiene en su posición, sin desplazarse a lo largo del eje x o y . Sin embargo, las esferas pueden seguir rotando respecto a los tres ejes, y moverse a lo largo del eje z , rotando alrededor del eje.

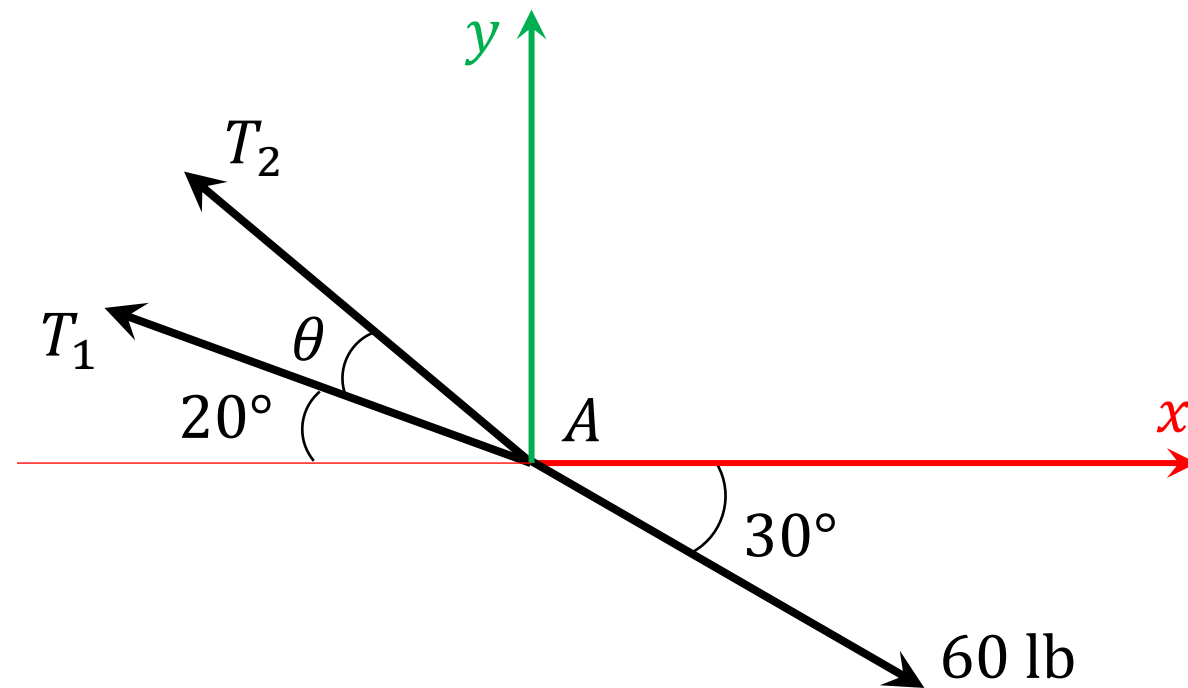
Ejemplo 2

El hombre intenta derribar el árbol con el arreglo de polea y cable que se muestra en la figura. El tirón que hace el hombre es de 60 lb, determine la tensión en el cable CAD y el ángulo θ que forma el cable en la polea.



Tomado de: HIBBELER, R.C. (2016). Ingeniería mecánica. Estática. (14a. ed.) Pearson Educación

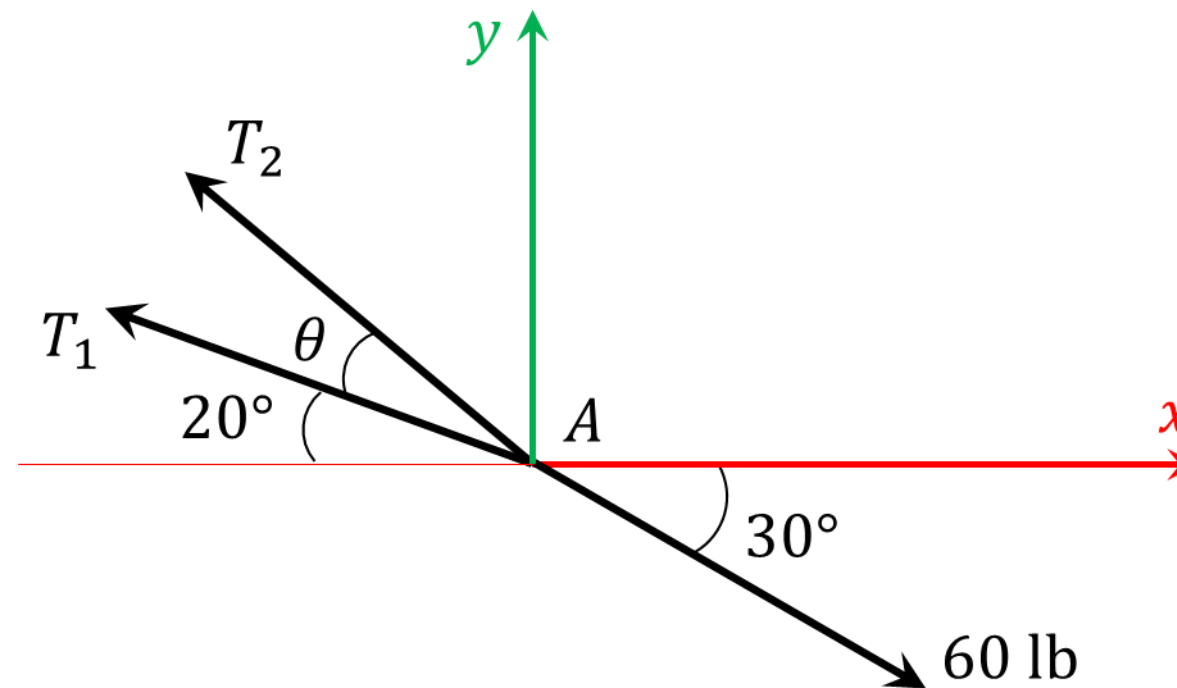
Solución ejemplo 2: DCL



Solución ejemplo 2: ecuaciones de equilibrio

$$\Sigma F_x = 0 = 60 \text{ lb} \cdot \cos(30^\circ) - T_1 \cdot \cos(20^\circ) - T_2 \cdot \cos(20^\circ + \theta) \quad (1)$$

$$\Sigma F_y = 0 = -60 \text{ lb} \cdot \text{sen}(30^\circ) + T_1 \cdot \text{sen}(20^\circ) + T_2 \cdot \text{sen}(20^\circ + \theta) \quad (2)$$



Solución ejemplo 2: ecuaciones adicionales

Nótese que se tienen tres incógnitas y solo dos ecuaciones, así que es necesario echar mano de otro concepto que suministre más información. En este caso, debido a que la polea es lisa y el cable solo le da la vuelta, T_1 y T_2 son iguales.

$$T_1 = T_2 \quad (3)$$

Por simetría del arreglo del cable y de la polea, la línea de acción de la tensión **AB** bisecta el ángulo θ , así que

$$\theta = 2 \cdot (30^\circ - 20^\circ) = 20^\circ \quad (4)$$

Solución ejemplo 2: solución de las ecuaciones

Reescribiendo las ecuaciones (1) y (2) al incorporar la (3) se obtiene:

$$\Sigma F_x = 0 = 60 \text{ lb} \cdot \cos(30^\circ) - T_1 \cdot \cos(20^\circ) - T_1 \cdot \cos(20 + \theta) \quad (5)$$

$$\Sigma F_y = 0 = T_1 \cdot \text{sen}(20^\circ) + T_1 \cdot \text{sen}(20^\circ + \theta) - 60 \text{ lb} \cdot \text{sen}(30^\circ) \quad (6)$$

Al remplazar (4) en (5) y (6) queda:

$$\Sigma F_x = 0 = 60 \text{ lb} \cdot \cos(30^\circ) - T_1 \cdot \cos(20^\circ) - T_1 \cdot \cos(40^\circ) \quad (7)$$

$$\Sigma F_y = 0 = T_1 \cdot \text{sen}(20^\circ) + T_1 \cdot \text{sen}(40^\circ) - 60 \text{ lb} \cdot \text{sen}(30^\circ) \quad (8)$$

De cualquiera de las dos ecuaciones se puede hallar T_1 :

$$T_1 = T_2 = 30.46 \text{ lb}$$

Solución ejemplo 2: análisis

- Como ambos resultados dieron positivos, el sentido de las fuerzas planteadas en el DCL es correcto.
- Al remplazar las respuestas en (1) y (2) se comprueba que satisfacen las condiciones de equilibrio.
- En consecuencia, la polea permanecerá en equilibrio. Si inicialmente estaba en reposo, permanecerá sin desplazarse a lo largo del eje x o y . Tampoco rotará alrededor del eje z , pues las tensiones en ambos miembros de la cuerda que la rodean son iguales.

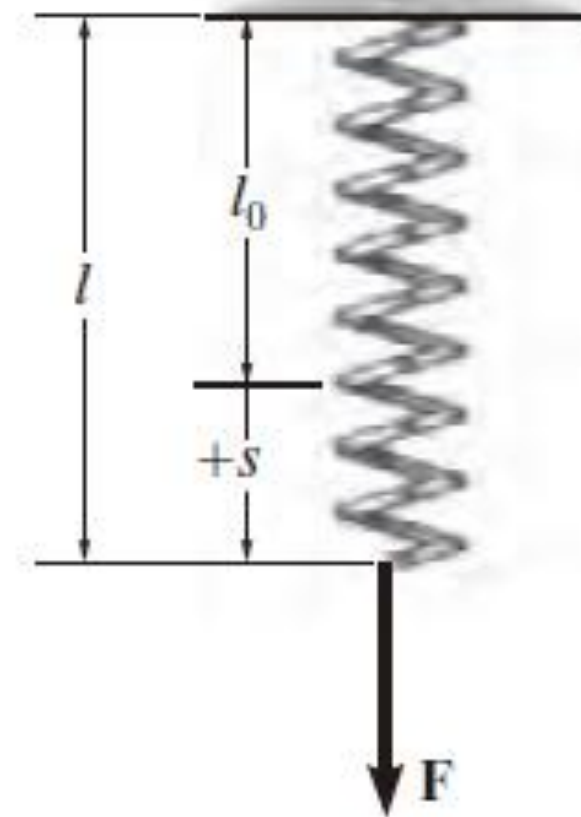
Resortes

Si un resorte elástico lineal de longitud no deformada l_0 se utiliza como soporte de una partícula, su longitud cambiará en proporción directa con la fuerza F que actúe sobre él. Una característica que define la elasticidad de un resorte es la constante de resorte o rigidez k .

$$F = ks$$

Donde

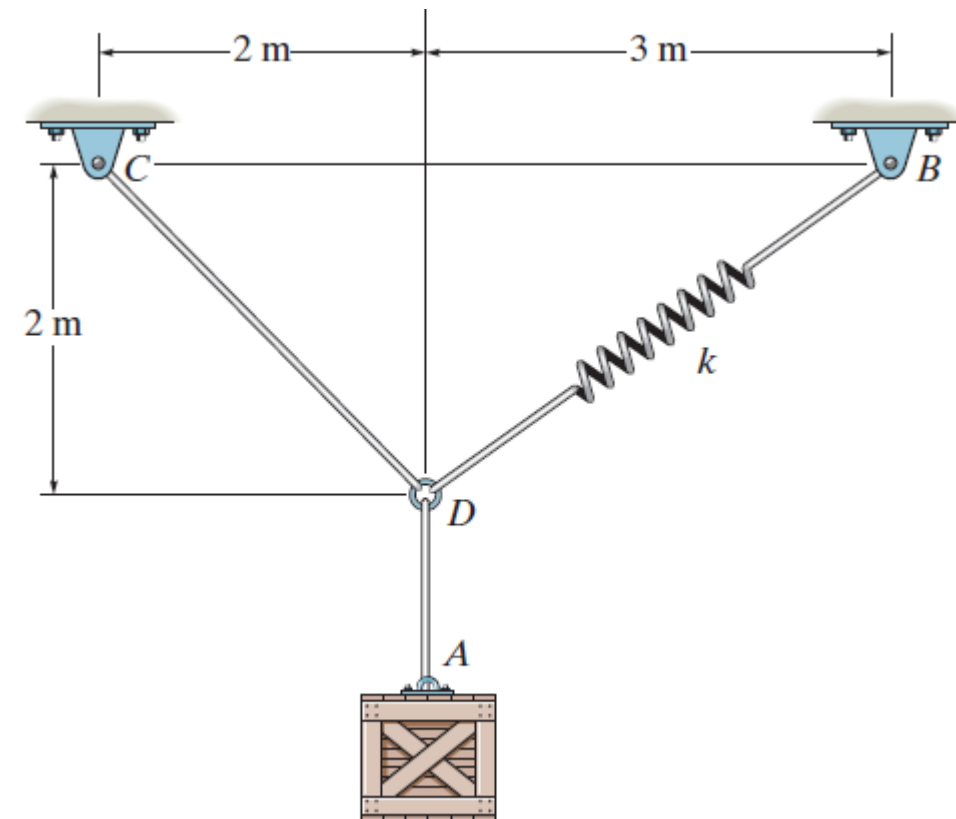
$$s = l - l_0$$



Tomado de: HIBBELER, R.C. (2016). Ingeniería mecánica. Estática. (14a. ed.) Pearson Educación

Ejemplo 3

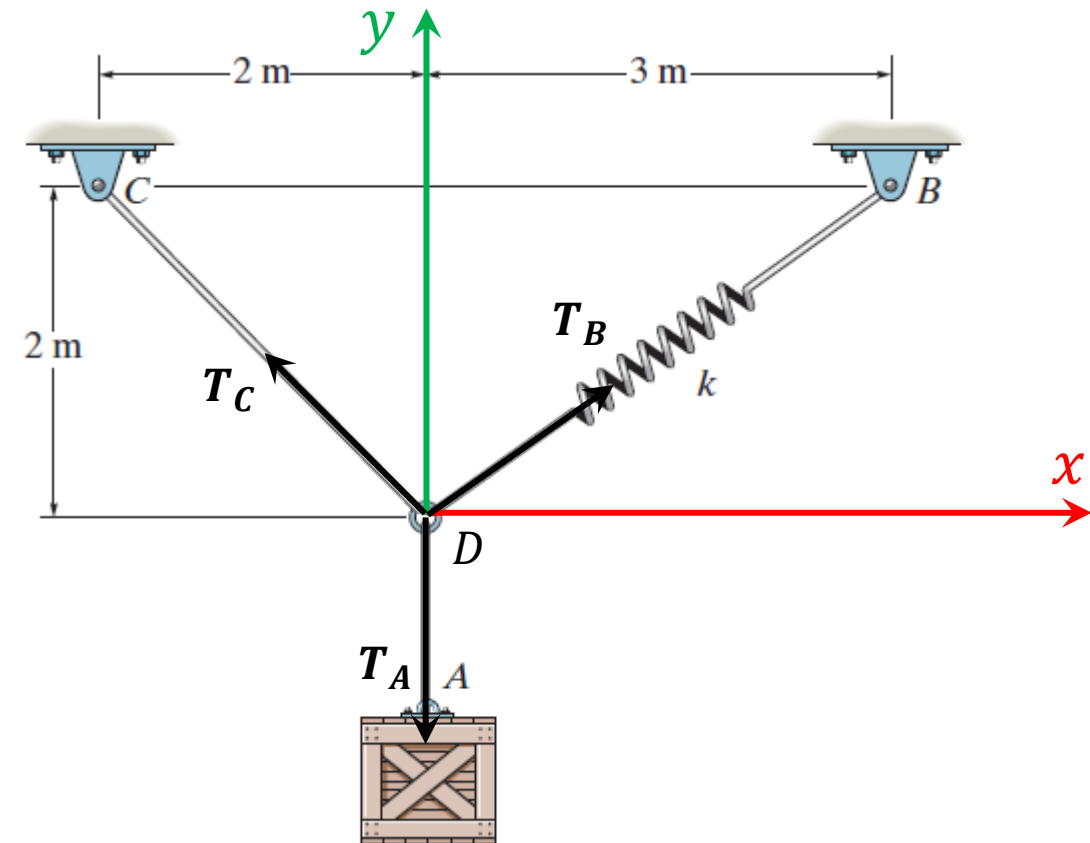
Determine la longitud sin estirar de DB para mantener la caja de 40 kg en la posición mostrada. Considere que $k = 180 \text{ N/m}$.



Tomado de: HIBBELER, R.C. (2016). Ingeniería mecánica. Estática. (14a. ed.) Pearson Educación

Solución del ejemplo 3: DCL

La partícula que se va a analizar está en el punto D , allí concurren las tensiones de los tres cables: T_{DA} , T_{DB} y T_{DC} . Se ubican estas fuerzas en el mismo diagrama del problema para facilitar el análisis de las coordenadas



Tomado de: HIBBELER, R.C. (2016). Ingeniería mecánica. Estática. (14a. ed.) Pearson Educación

Solución del ejemplo 3: construcción de vectores fuerza

- Para el planteamiento de las ecuaciones de equilibrio es necesario presentar las fuerzas que actúan en D de forma cartesiana. El peso de la caja es

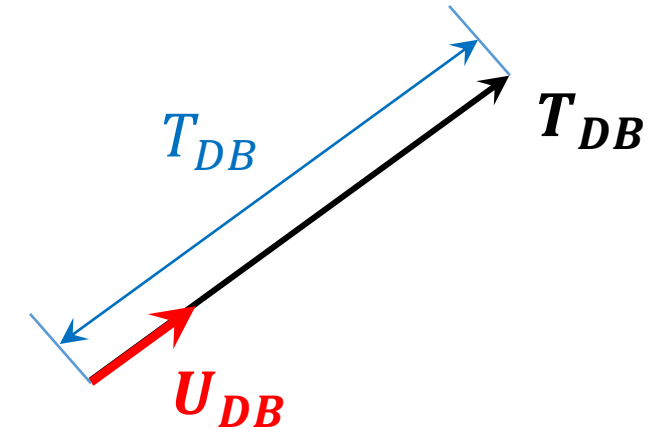
$$W_{caja} = mg = (40 \text{ kg}) \left(9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) = 392.4 \text{ N}$$

$$\mathbf{T}_{DA} = \mathbf{W}_{caja} = \{ 0 \mathbf{i} - 392.4 \mathbf{j} \} \text{ N}$$

Solución del ejemplo 3: construcción de vectores fuerza

La tensión T_{DB} se puede escribir como el producto de la magnitud T_{DB} (aún desconocida) multiplicada por el vector unitario U_{DB} .

$$T_{DB} = T_{DB} U_{DB}$$



Hay que hallar a U_{DB} . ¿Cómo?

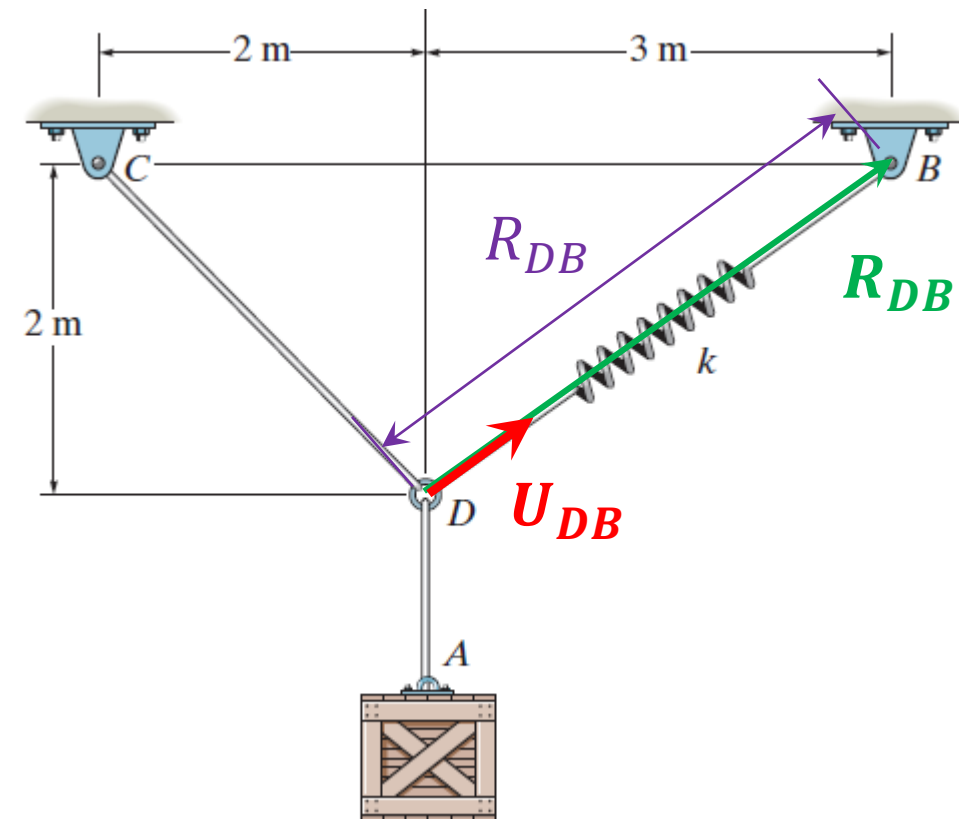
Solución del ejemplo 3: construcción de vectores fuerza

El vector radar $\mathbf{R}_{DB}$ se puede escribir como el producto de la magnitud R_{DB} (aún desconocida) multiplicada por el vector unitario $\mathbf{U}_{DB}$.

$$\mathbf{R}_{DB} = R_{DB} \mathbf{U}_{DB}$$

De donde:

$$\mathbf{U}_{DB} = \frac{\mathbf{R}_{DB}}{R_{DB}}$$



Solución del ejemplo 3: construcción de vectores fuerza

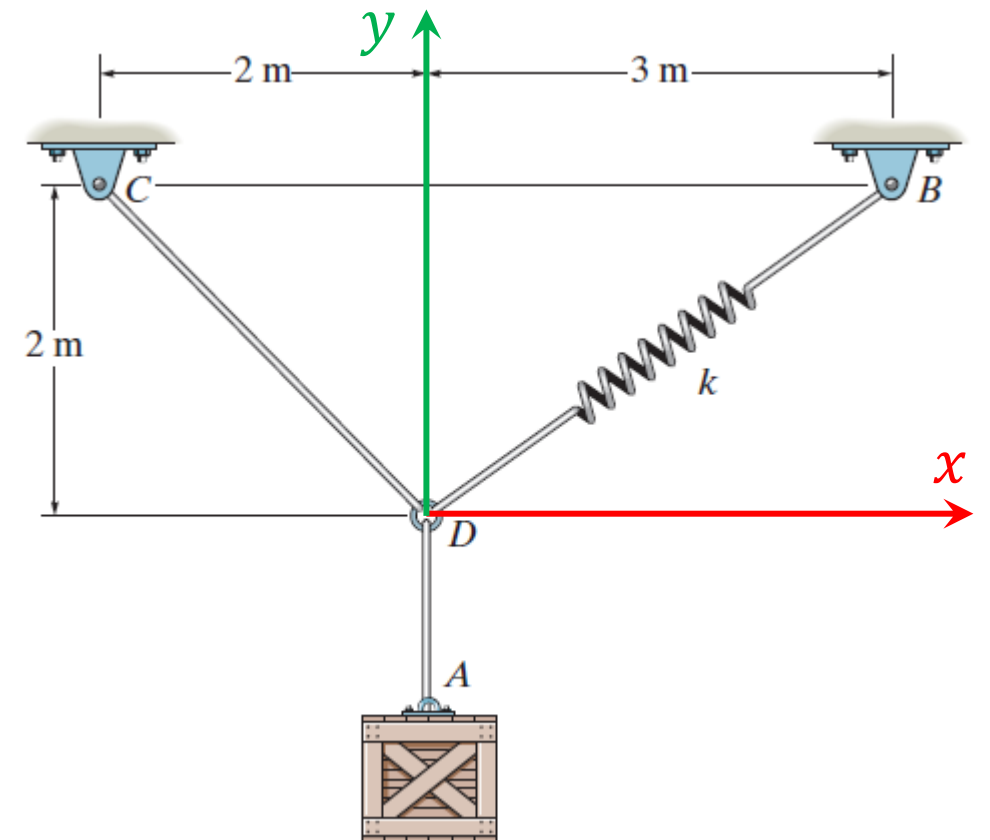
Para calcular $\mathbf{R}_{DB}$, se restan las coordenadas del punto D que son $(0,0)$ m de las coordenadas del punto B que son $(3,2)$ m:

$$\mathbf{R}_{DB} = \{(3 - 0) \mathbf{i} + (2 - 0) \mathbf{j}\} \text{ m} = \{3 \mathbf{i} + 2 \mathbf{j}\} \text{ m}$$

La magnitud de este vector es

$$R_{DB} = \sqrt{(3^2 + 2^2) \text{ m}^2} = \sqrt{13 \text{ m}^2} = 3.606 \text{ m}$$

Lo que corresponde a la longitud deformada l del resorte.



Solución del ejemplo 3: construcción de vectores fuerza

El vector unitario en la dirección $\mathbf{R}_{DB}$ es:

$$\mathbf{U}_{DB} = \frac{\mathbf{R}_{DB}}{R_{DB}} = \left\{ \frac{3}{\sqrt{13}} \mathbf{i} + \frac{2}{\sqrt{13}} \mathbf{j} \right\}$$

La fuerza $\mathbf{T}_{DB}$, se puede escribir como

$$\mathbf{T}_{DB} = T_{DB} \mathbf{U}_{DB} = T_{DB} \left\{ \frac{3}{\sqrt{13}} \mathbf{i} + \frac{2}{\sqrt{13}} \mathbf{j} \right\} \text{ N}$$

Solución del ejemplo 3: construcción de vectores fuerza

De forma similar se hace lo mismo con el vector $\mathbf{T}_{DC}$. Primero se calcula el vector posición de C respecto a D :

$$\mathbf{R}_{DC} = \{(-2 - 0) \mathbf{i} + (2 - 0) \mathbf{j}\} \text{ m} = \{-2 \mathbf{i} + 2 \mathbf{j}\} \text{ m}$$

La magnitud de este vector es

$$R_{DC} = \sqrt{((-2)^2 + (2)^2) \text{ m}^2} = \sqrt{8 \text{ m}^2} = 2\sqrt{2} \text{ m}$$

El vector unitario en la dirección $\mathbf{R}_{DC}$ es

$$\mathbf{U}_{DC} = \frac{\mathbf{R}_{DC}}{R_{DC}} = \left\{ -\frac{1}{\sqrt{2}} \mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}} \mathbf{j} \right\}$$

La fuerza $\mathbf{T}_{DC}$ se puede escribir como

$$\mathbf{T}_{DC} = T_{DC} \mathbf{U}_{DC} = T_{DC} \left\{ -\frac{1}{\sqrt{2}} \mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}} \mathbf{j} \right\} \text{ N}$$

Solución del ejemplo 3: ecuaciones de equilibrio

Resumen:

$$\mathbf{W}_{caja} = \{0 \mathbf{i} - 392.4 \mathbf{j}\} \text{ N}$$

$$\mathbf{T}_{DB} = \{0.832T_{DB} \mathbf{i} + 0.555T_{DB} \mathbf{j}\} \text{ N}$$

$$\mathbf{T}_{DC} = \{-0.707T_{DC} \mathbf{i} + 0.707T_{DC} \mathbf{j}\} \text{ N}$$

Ahora que se tienen las fuerzas expresadas de forma cartesiana, se pueden escribir las ecuaciones de la siguiente manera:

$$\Sigma F_x = 0 + 0.832T_{DB} - 0.707T_{DC} = 0 \quad (1)$$

$$\Sigma F_y = -392.4 \text{ N} + 0.555T_{DB} + 0.707T_{DC} = 0 \quad (2)$$

Solución del ejemplo 3: resultados

Resolviendo simultáneamente las ecuaciones (1) y (2) se encuentra que

$$T_{DB} = 282.96 \text{ N}$$

$$T_{DC} = 332.96 \text{ N}$$

Suponiendo que el resorte BD es lineal

$$T_{DB} = k s$$
$$s = \frac{T_{DB}}{k} = \frac{282.96 \text{ N}}{180 \text{ N/m}} = 1.572 \text{ m}$$

Por tanto

$$s = l - l_0$$

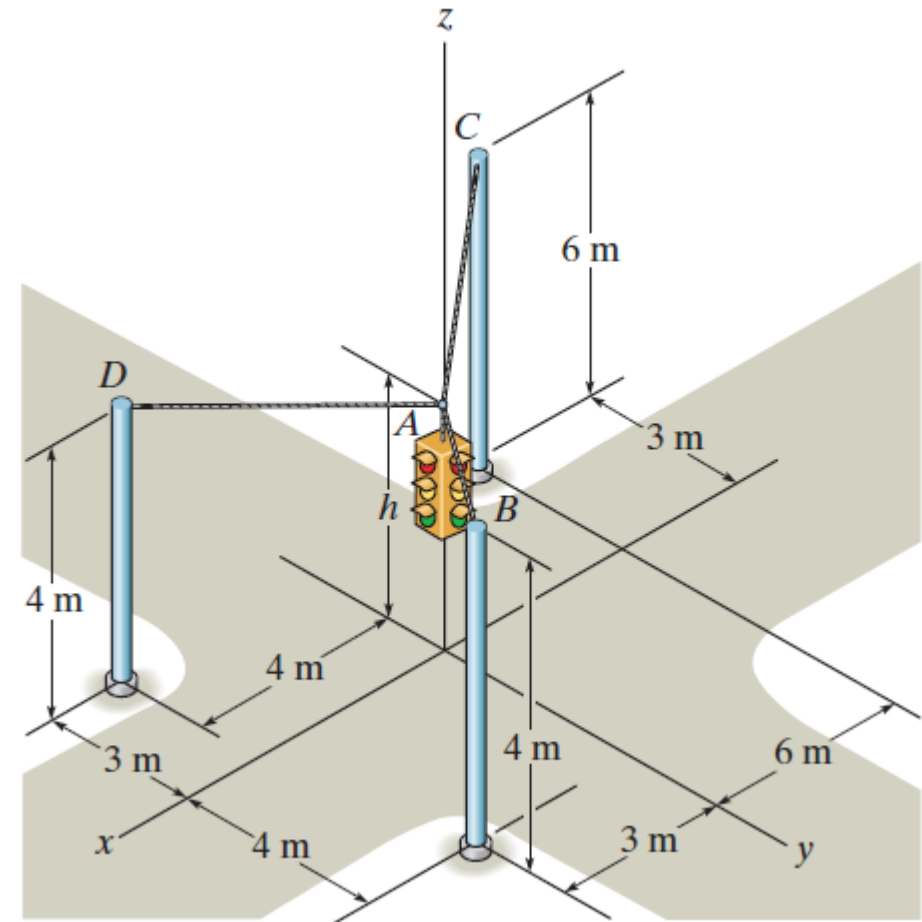
$$l_0 = l - s = (3.606 - 1.572) \text{ m} = 2.034 \text{ m}$$

Solución del ejemplo 3: análisis

- Como todos los resultados fueron positivos, el sentido de las fuerzas planteado en el diagrama de cuerpo libre es correcto.
- Al reemplazar los valores de las fuerzas en las ecuaciones (1) y (2) se comprueba que satisfacen las ecuaciones.
- El resorte está a tensión, por lo que se estira más allá de su longitud original para poder soportar la caja y mantenerla en equilibrio.

Ejemplo 4

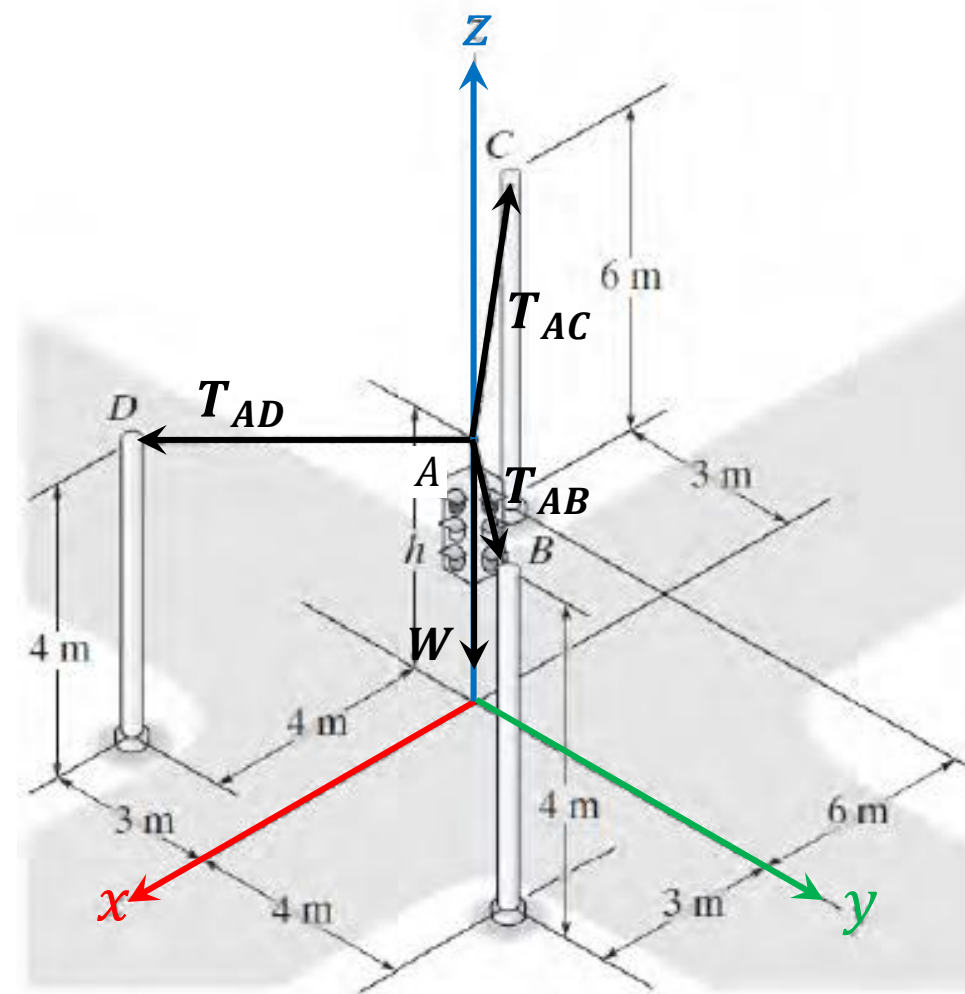
Determine la tensión de los tres cables que sostienen el semáforo. La masa del semáforo es 15 kg y la altura h es 4 m.



Tomado de: HIBBELER, R.C. (2016). Ingeniería mecánica. Estática. (14a. ed.) Pearson Educación

Solución del ejemplo 4: DCL

La partícula que se va a analizar está en el punto A , allí concurren el peso del semáforo y las tensiones de los tres cables: T_{AB} , T_{AC} y T_{AD} . Se ubican estas fuerzas en el mismo diagrama del problema para facilitar el análisis de las coordenadas



Tomado de: HIBBELER, R.C. (2016). Ingeniería mecánica. Estática. (14a. ed.) Pearson Educación

Solución del ejemplo 4: construcción de vectores fuerza



Fundada en 1936

- Para el planteamiento de las ecuaciones de equilibrio es necesario presentar las fuerzas que actúan en A de forma cartesiana. El peso del semáforo es

$$\mathbf{W} = \{0 \mathbf{i} + 0 \mathbf{j} - 15 \mathbf{k}\} \text{ kgf}$$

Solución del ejemplo 4: construcción de vectores fuerza

La tensión $\mathbf{T}_{AB}$ se puede escribir como el producto de la magnitud T_{AB} (aún desconocida) multiplicada por el vector unitario $\mathbf{U}_{AB}$, que es el mismo del vector posición $\mathbf{R}_{AB}$.

Para calcular $\mathbf{R}_{AB}$, se restan las coordenadas del punto A que son $(0,0,4)$ m de las coordenadas del punto B que son $(3,4,4)$ m:

$$\mathbf{R}_{AB} = \{(3 - 0) \mathbf{i} + (4 - 0) \mathbf{j} + (4 - 4) \mathbf{k}\} \text{ m} = \{3 \mathbf{i} + 4 \mathbf{j} + 0 \mathbf{k}\} \text{ m}$$

La magnitud de este vector es

$$R_{AB} = \sqrt{(3^2 + 4^2 + 0^2) \text{ m}^2} = \sqrt{25 \text{ m}^2} = 5 \text{ m}$$

Solución del ejemplo 4: construcción de vectores fuerza

El vector unitario en la dirección $\mathbf{R}_{AB}$ es

$$\mathbf{U}_{AB} = \frac{\mathbf{R}_{AB}}{R_{AB}} = \left\{ \frac{3}{5} \mathbf{i} + \frac{4}{5} \mathbf{j} + 0 \mathbf{k} \right\}$$

La fuerza $\mathbf{T}_{AB}$, se puede escribir como

$$\mathbf{T}_{AB} = T_{AB} \mathbf{U}_{AB} = T_{AB} \left\{ \frac{3}{5} \mathbf{i} + \frac{4}{5} \mathbf{j} + 0 \mathbf{k} \right\} \text{ kgf}$$

Solución del ejemplo 4: construcción de vectores fuerza

De forma similar se hace lo mismo con el vector $\mathbf{T}_{AC}$. Primero se calcula el vector posición de C respecto a A :

$$\mathbf{R}_{AC} = \{(-6 - 0) \mathbf{i} + (-3 - 0) \mathbf{j} + (6 - 4) \mathbf{k}\} \text{ m} = \{-6 \mathbf{i} - 3 \mathbf{j} + 2 \mathbf{k}\} \text{ m}$$

La magnitud de este vector es

$$R_{AC} = \sqrt{((-6)^2 + (-3)^2 + 2^2)} \text{ m} = \sqrt{49} \text{ m} = 7 \text{ m}$$

El vector unitario en la dirección $\mathbf{R}_{AC}$ es

$$\mathbf{U}_{AC} = \frac{\mathbf{R}_{AC}}{R_{AC}} = \left\{ -\frac{6}{7} \mathbf{i} - \frac{3}{7} \mathbf{j} + \frac{2}{7} \mathbf{k} \right\}$$

La fuerza $\mathbf{T}_{AC}$ se puede escribir como

$$\mathbf{T}_{AC} = T_{AC} \mathbf{U}_{AC} = T_{AC} \left\{ -\frac{6}{7} \mathbf{i} - \frac{3}{7} \mathbf{j} + \frac{2}{7} \mathbf{k} \right\} \text{ kgf}$$

Solución del ejemplo 4: construcción de vectores fuerza

Luego, se hace lo mismo con el vector $\mathbf{T}_{AD}$. Primero se calcula el vector posición de D respecto al punto A :

$$\mathbf{R}_{AD} = \{(4 - 0) \mathbf{i} + (-3 - 0) \mathbf{j} + (4 - 4) \mathbf{k}\} \text{ m} = \{4 \mathbf{i} - 3 \mathbf{j} + 0 \mathbf{k}\} \text{ m}$$

La magnitud de este vector es

$$R_{AD} = \sqrt{((4)^2 + (-3)^2 + (0)^2) \text{ m}^2} = \sqrt{25 \text{ m}^2} = 5 \text{ m}$$

El vector unitario en la dirección $\mathbf{AD}$ es

$$\mathbf{U}_{AD} = \frac{\mathbf{R}_{AD}}{R_{AD}} = \left\{ \frac{4}{5} \mathbf{i} - \frac{3}{5} \mathbf{j} + 0 \mathbf{k} \right\}$$

La fuerza $\mathbf{T}_{AD}$ se puede escribir como

$$\mathbf{T}_{AD} = T_{AD} \left\{ \frac{4}{5} \mathbf{i} - \frac{3}{5} \mathbf{j} + 0 \mathbf{k} \right\} \text{ kgf}$$

Solución del ejemplo 4: ecuaciones de equilibrio

En resumen:

$$\mathbf{T}_{AB} = \{0.600T_{AB} \mathbf{i} + 0.800T_{AB} \mathbf{j} + 0 \mathbf{k}\} \text{ kgf}$$

$$\mathbf{T}_{AC} = \{-0.857T_{AC} \mathbf{i} - 0.429T_{AC} \mathbf{j} + 0.286T_{AC} \mathbf{k}\} \text{ kgf}$$

$$\mathbf{T}_{AD} = \{0.800T_{AD} \mathbf{i} - 0.600T_{AD} \mathbf{j} + 0 \mathbf{k}\} \text{ kgf}$$

$$\mathbf{W} = \{0 \mathbf{i} + 0 \mathbf{j} - 15 \mathbf{k}\} \text{ kgf}$$

Ahora que se tienen las fuerzas expresadas de forma cartesiana, se pueden escribir las ecuaciones de la siguiente manera:

$$\Sigma F_x = 0.600T_{AB} - 0.857T_{AC} + 0.800T_{AD} + 0 = 0 \quad (1)$$

$$\Sigma F_y = 0.800T_{AB} - 0.429T_{AC} - 0.600T_{AD} + 0 = 0 \quad (2)$$

$$\Sigma F_z = 0 + 0.286T_{AC} + 0 - 15 \text{ kgf} = 0 \quad (3)$$

Solución del ejemplo 4: resultados

Acá se tiene un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. De la ecuación (3) se puede despejar T_{AC} :

$$T_{AC} = \frac{15 \text{ kgf}}{0.286} = 52.5 \text{ kgf}$$

Reemplazando T_{AC} en las ecuaciones (1) y (2), se pueden reescribir así:

$$45 \text{ kgf} = 0.600T_{AB} + 0.800T_{AD} \quad (4)$$

$$22.5 \text{ kgf} = 0.800T_{AB} - 0.600T_{AD} \quad (5)$$

Resolviendo simultáneamente se encuentra que

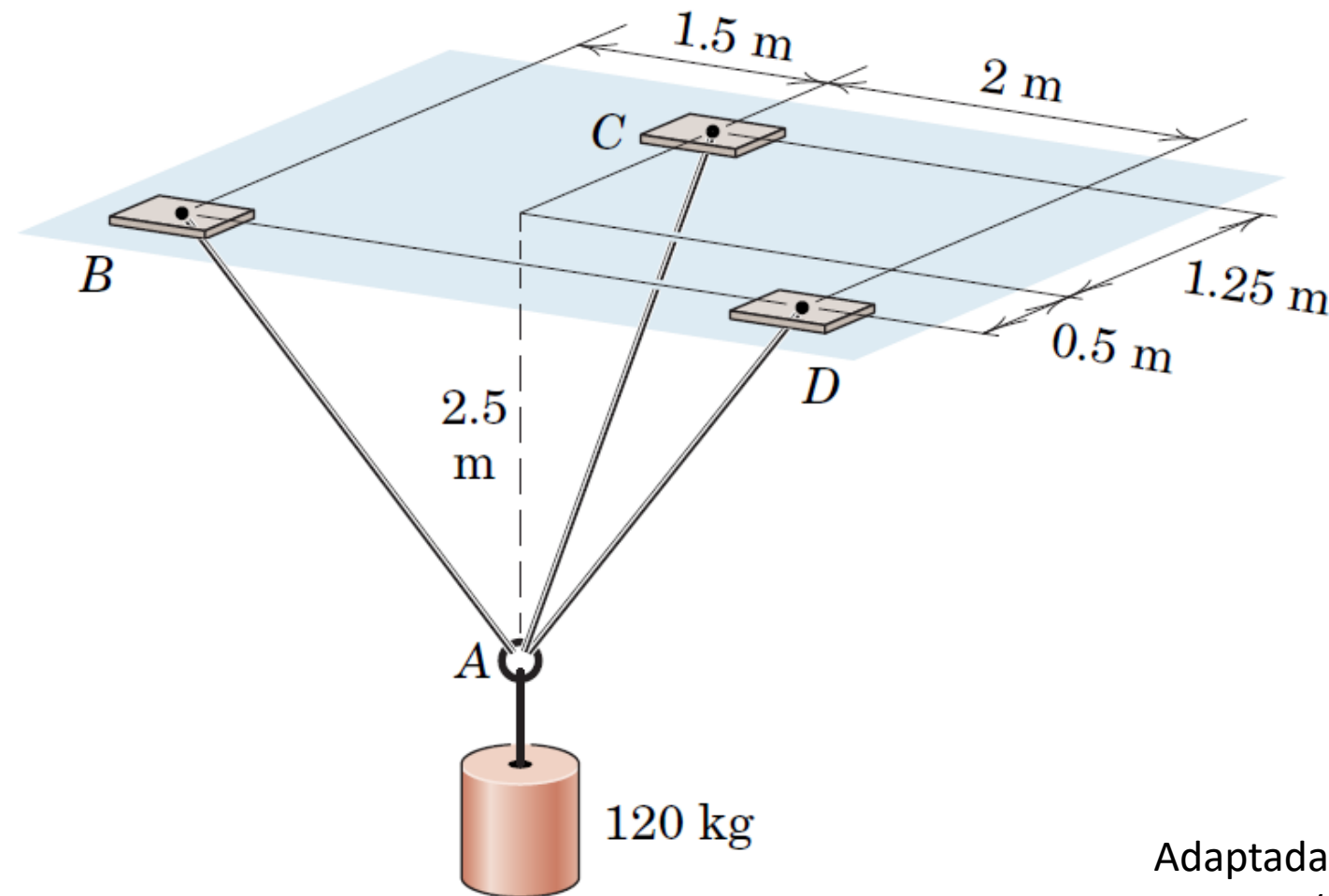
$$T_{AB} = 45 \text{ kgf}$$

$$T_{AD} = 22.5 \text{ kgf}$$

Solución del ejemplo 4: análisis

- Como todos los resultados fueron positivos, el sentido de las fuerzas planteado en el diagrama de cuerpo libre es correcto.
- Al reemplazar los valores de las fuerzas en las ecuaciones (1), (2) y (3), se comprueba que satisfacen las ecuaciones.
- El semáforo está en equilibrio, más aún, está en reposo. Existe una tendencia a pensar que, si el semáforo pesa 15 kgf y lo sostienen tres cuerdas, las magnitudes de las fuerzas que hacen dichas cuerdas debe sumar 15 kgf, lo cual es completamente falso. Puede notarse que las tres cuerdas tienen tensiones superiores a 15 kgf.

Ejercicio propuesto para clase



Adaptada de: MERIAM, J. L. y KRAIGE, L.G.
(2004). Estática. (3ª. ed.) Reverté.

Bibliografía

- BEER, F. P. y JOHNSTON, E. R. (2017). Mecánica vectorial para ingenieros. Estática. (11a. ed.) McGraw-Hill Interamericana.
- HIBBELER, R.C. (2016). Ingeniería mecánica. Estática. (14a. ed.) Pearson Educación.
- MERIAM, J. L. y KRAIGE, L.G. (2004). Estática. (3ª. ed.) Reverté.